

Examen Módulo 2

25/04/2022

Nombre: _____

Instrucciones

El presente examen tiene tres partes que están relacionadas con un problema común. Cada parte indica su puntaje y el nombre del archivo que se debe entregar. Tendrás un tiempo de 110 minutos para resolver el examen.

Debes entregar a través de Canvas un archivo para cada parte con el nombre que se especifica en el enunciado.

Parte 1 (p1.py; 1.5 puntos)

La ecuación de la circunferencia con centro en el punto (a, b) y radio r se escribe como: $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$. Otra forma de expresar una circunferencia es con la siguiente ecuación extendida: $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$. Sabiendo que $a = -\frac{D}{2}$, $b = -\frac{E}{2}$ y $r = \sqrt{a^2 + b^2 - F}$ crea un programa en python que solicite al usuario ingresar los valores reales de D , E y F y muestre en pantalla la ecuación de la circunferencia en su forma $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$, redondeando a dos decimales los valores de a , b y r (usar función `round`, por ejemplo, `round(a, 2)`).

Ejemplo de ejecución:

Ingrese D:3

Ingrese E:4

Ingrese F:1

Ec. de la Circunferencia: $(x - -1.5)^2 + (y - -2.0)^2 = 2.29 ^2$

Ejemplo de ejecución:

Ingrese D:0

Ingrese E:-3.2

Ingrese F:2

Ec. de la Circunferencia: $(x - -0.0)^2 + (y - 1.6)^2 = 0.75 ^2$

Puntaje

- [0.5 punto] Solicita los datos correctamente con los tipos especificados.
- [0.5 punto] Correcto cálculo de los valores de a, b y r .
- [0.5 punto] Se muestra ecuación con cantidad de decimales requerida.

Solución

Listing 1: Solución de la Parte 1

```

1 D=float(input("Ingrese D:"))
2 E=float(input("Ingrese E:"))
3 F=float(input("Ingrese F:"))
4 a=round(-D/2,2)
5 b=round(-E/2,2)
6 r=round((a**2+b**2-F)**0.5,2)
7 print("Ec. de la Circunferencia: (x -",a,")**2+(y -",b,")**2=",r,"**2")

```

Parte 2 (p2.py; 2.5 puntos)

Para continuar tu trabajo en esta parte del examen crea una copia del programa anterior con nombre `p2.py`. Deberás continuar el programa de la parte anterior para evaluar una serie de puntos y determinar si se encuentran dentro o fuera de la circunferencia. Para ello debes crear aleatoriamente n puntos (x, y) en donde x se encuentra en el intervalo de $[s, t]$ e y en el intervalo $[v, w]$. Para ello el programa debe solicitar los valores de n, s, t, v, w . Luego se añaden los valores que se encuentran dentro de la circunferencia (incluyendo la circunferencia misma) en una lista y los que se encuentran fuera de ella en otra lista. Importante: los puntos (x, y) se añaden a la lista como strings. Por ejemplo, si $x = 0,24$ e $y = -2,23$, entonces en la lista se añade el string `'(0.24,-2.23)'`. A su vez, para obtener un número aleatorio de tipo float puede utilizar la función `random.uniform` de la librería `numpy`, para ello debes colocar `from numpy import random` al inicio de tu código. Ejemplo: `random.uniform(-2,2)` retorna un número aleatorio float en el intervalo $[-2,2]$.

Ejemplo de ejecución:

```
Ingrese D:4
Ingrese E:2
Ingrese F:1
Ec. de la Circunferencia: (x - -2.0 )**2+(y - -1.0 )**2= 2.0 **2
Ingrese n:20
Ingrese s:-2
Ingrese t:2
Ingrese v:-1
Ingrese w:1
Puntos dentro:
['(-1.84,0.38)', '(-0.76,0.51)', '(-1.06,-0.9)', '(-1.83,-0.13)', '(-1.76,-0.57)', '(-1.52,0.56)']
Puntos fuera:
['(0.68,0.02)', '(1.91,0.14)', '(-0.43,0.24)', '(1.31,-0.18)', '(1.65,-0.79)', '(1.84,-0.09)', '(1.78,0.5)',
'(1.24,0.86)', '(1.31,0.21)', '(0.22,-0.26)', '(1.49,0.07)', '(0.11,-0.84)', '(0.16,0.75)', '(-0.0,-0.68)']
```

Puntaje

- [0.5 punto] Se solicitan correctamente los nuevos datos, con el tipo de dato adecuado.
- [0.5 punto] Se obtienen los puntos (x, y) de forma aleatoria entre los rangos ingresados por el usuario. Estos valores deben estar aproximados con dos decimales.
- [1.0 punto] Se verifica si los puntos están dentro o fuera de la circunferencia.
- [0.5 punto] Se añaden los valores a las listas correspondientes en el formato solicitado (como string).

Solución

Listing 2: Solución de la Parte 2

```
1  from numpy import random
2  D=float(input("Ingrese D:"))
3  E=float(input("Ingrese E:"))
4  F=float(input("Ingrese F:"))
5  a=round(-D/2,2)
6  b=round(-E/2,2)
7  r=round((a**2+b**2-F)**0.5,2)
8  print("Ec. de la Circunferencia: (x -",a,")**2+(y -",b,")**2=",r,"**2")
9  n = int(input("Ingrese n:"))
10 s = float(input("Ingrese s:"))
11 t = float(input("Ingrese t:"))
12 v = float(input("Ingrese v:"))
13 w = float(input("Ingrese w:"))
14 i=0
15 lista_in = []
16 lista_out = []
17 while i<n:
18     x = round(random.uniform(s,t),2)
19     y = round(random.uniform(v,w),2)
20     if (x-a)**2+(y-b)**2<=r**2:
```

```

21         lista_in.append(f"({x},{y})")
22     else:
23         lista_out.append(f"({x},{y})")
24     i += 1
25 print("Puntos dentro:")
26 print(lista_in)
27 print("Puntos fuera:")
28 print(lista_out)

```

Parte 3 (p3.py; 2 punto)

En esta tercera parte extenderás el programa de la Parte 2 para aproximar el valor de pi mediante un método conocido como “Método Montecarlo”. Este método establece que si se tiene una circunferencia con centro en el origen (0,0), con radio r (cualquiera), al generar puntos aleatorios (x,y) con $x \in [-r,r]$ e $y \in [-r,r]$ se cumple la razón:

$$\pi = \frac{4 * \text{Cantidad de puntos aleatorios dentro del círculo}}{\text{Cantidad de puntos aleatorios totales}}$$

Añade a tu programa la opción de que si la circunferencia ingresada tiene centro en el origen, entonces muestra la aproximación de pi por este método. Notar que en caso de que el centro sea el origen, el programa ya no solicita los intervalos con los cuales generar x e y , ya que son conocidos. Tampoco se deben mostrar las listas en pantalla en este caso.

Ejemplo de ejecución:

```

Ingrese D:0
Ingrese E:0
Ingrese F:-9
Ec. de la Circunferencia: (x - -0.0 )**2+(y - -0.0 )**2= 3.0 **2
Ingrese n:100
Pi resulta aproximadamente 3.0

```

Puntaje

- [1.0 punto] Si la circunferencia está centrada en el origen, solicita solo la cantidad de puntos a generar.
- [1.0 punto] Si la circunferencia está centrada en el origen, se muestra el valor de Pi aproximado.

Solución

Listing 3: Solución de la Parte 3

```

1  from numpy import random
2  D=float(input("Ingrese D:"))
3  E=float(input("Ingrese E:"))
4  F=float(input("Ingrese F:"))
5  a=round(-D/2,2)
6  b=round(-E/2,2)
7  r=round((a**2+b**2-F)**0.5,2)
8  print("Ec. de la Circunferencia: (x -",a,")**2+(y -",b,")**2=",r,"**2")
9  n = int(input("Ingrese n:"))
10 if a == 0 and b == 0:
11     s = -r
12     t = r
13     v = -r
14     w = r
15 else:
16     s = float(input("Ingrese s:"))
17     t = float(input("Ingrese t:"))
18     v = float(input("Ingrese v:"))

```

```
19     w = float(input("Ingrese w:"))
20     i=0
21     lista_in = []
22     lista_out = []
23     while i<n:
24         x = round(random.uniform(s,t),2)
25         y = round(random.uniform(v,w),2)
26         if (x-a)**2+(y-b)**2<=r**2:
27             lista_in.append(f"({x},{y})")
28         else:
29             lista_out.append(f"({x},{y})")
30         i += 1
31     print("Puntos dentro:")
32     print(lista_in)
33     print("Puntos fuera:")
34     print(lista_out)
35     if a == 0 and b == 0:
36         print("Pi resulta aproximadamente",4*len(lista_in)/(len(lista_in)+len(lista_out)))
```

Nota sobre Puntajes

En todo este examen evalúa la completitud y correctitud de la solución en cada ítem de problema con un puntaje de apreciación en escala 0-2 (0: sin solución, o con errores graves, 1: solución incompleta o con errores leves, 2: excelente). Dicho puntaje es convertido a un ponderador entre 0 y 1: $0pt \rightarrow 0$, $1pt \rightarrow 0,5$, $2pts \rightarrow 1$, 0). El ponderador obtenido es multiplicado por el puntaje máximo del ítem respectivo, con lo que se obtiene puntaje parcial del ítem. El puntaje total de un problema corresponde a la suma de los puntajes parciales.